UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SALAMANCA

DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

INGENIERIA EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE

LabPass QR

Sistema Movil de Prestamo de Materiales y Laboratorios

Asignatura:	Desarrollo Movil Integral / Integradora
Actividad:	Inicio de proyecto APP (Fase de Alcance y Definicion)
Grado y Grupo:	10 B (IDGS)
Fecha:	Octubre 2026

EQUIPO DE DESARROLLO (INTEGRANTES)

- **Alvaro Jesus Chavez Bazana**
- **Guillermo Yael Berlin Fomperosa**
- **Juan Pablo Vega Uribe**
- **Diego Sebastian Vilegas Enriquez**

Salamanca, Guanajuato, Mexico

1. DEFINICION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION

1.1 ¿Cual es el problema real, necesidad u oportunidad que detectaron en el mercado o en el entorno?

En las instituciones educativas de nivel superior, especificamente en campus tecnologicos y universidades como la UTS, los laboratorios (computo, electronica, mecatronica, quimica y redes) manejan a diario decenas de componentes, herramientas especializadas, laptops y tarjetas de desarrollo. Actualmente, el proceso de solicitud, asignacion y devolucion de estos recursos se realiza de forma manual y fragmentada (en bitacoras de papel o libros de registro en mostrador).

Esto ocasiona largos tiempos de espera en las horas pico de inicio y fin de clase, falta de certeza sobre quien tiene un equipo especifico en tiempo real, extravio recurrente de accesorios/cables, y ausencia de metricas claras sobre la tasa de uso o deterioro del inventario institucional.

1.2 ¿Por que los metodos actuales para resolver este problema son ineficientes o insuficientes?

- **Bitacoras en papel:** Presentan letra ilegible, propensas al desgaste fisico, firmas falsificables y nula posibilidad de busqueda automatizada o auditoria inmediata.
- **Hojas de calculo (Excel local):** Requieren captura manual lenta en la PC del encargado. No se actualizan al instante si hay varios laboratoristas o turnos, y los alumnos no tienen visibilidad de si un componente esta libre sin tener que formarse en mostrador.
- **Carencia de notificaciones activas:** No existe ningun mecanismo automatico que le recuerde al estudiante que su horario de practica ha concluido o que debe entregar el material antes de salir del campus, lo que provoca retenciones involuntarias de dias enteros.

2. PROPUESTA DE VALOR Y SOLUCION

2.1 ¿Como resuelve su aplicacion el problema antes mencionado? (Descripcion conceptual)

LabPass QR es un ecosistema movil disenado para agilizar radicalmente el prestamo y resguardo de inventario en laboratorios escolares. La aplicacion asigna un identificador QR unico tanto a cada recurso fisico (cables, osciloscopios, kits de sensores, computadoras) como a la credencial digital de cada estudiante matriculado.

Al momento del prestamo, el laboratorista o el propio alumno escanea el codigo QR del material con la camara de su dispositivo movil, vinculando instantaneamente el activo con la sesion del alumno en la nube en menos de 5 segundos. La aplicacion gestiona temporizadores en tiempo real y emite confirmaciones digitales de entrega y recepcion.

2.2 ¿Cual es el factor diferenciador (propuesta de valor)?

- **Check-in/Check-out ultra rapido con camara:** Elimina filas en ventanilla al reducir el registro de prestamos de 2 minutos por persona a solo unos segundos mediante lectura nativa de codigo QR.
- **Visibilidad en tiempo real para el estudiante:** El alumno puede consultar desde el aula si hay equipo disponible antes de desplazarse hasta el almacen o laboratorio.
- **Trazabilidad y evidencia visual:** Permite registrar fotos del estado fisico del equipo tanto al recibirlo como al entregarlo, deslindando responsabilidades ante danos o faltantes.

3. PERFIL DEL USUARIO Y SEGMENTO DE MERCADO

3.1 ¿Quien es el usuario final y quien es el cliente? (User Persona)

Se identifican claramente dos perfiles complementarios dentro del entorno universitario:

- **Usuario Final 1 (El Alumno):** Estudiantes universitarios (18-24 anos) que requieren equipo para practicas y proyectos. Su prioridad es rapidez, no perder tiempo en filas y tener un comprobante digital en su telefono que acredite que devolvio el equipo en orden.
- **Usuario Final 2 (El Encargado):** Personal tecnico y docente responsable del resguardo del inventario. Requiere control estricto, saber quien tiene cada articulo, que esta por vencer y reportar fallas de forma rapida.
- **El Cliente:** La direccion de carrera o coordinacion de laboratorios de la universidad, interesada en optimizar la preservacion del patrimonio universitario, reducir mermas y digitalizar la operacion academica.

3.2 ¿En que entorno o situacion se utilizara principalmente la aplicacion?

Se utilizara en movilidad dentro del campus universitario: directamente en los mostradores de recepcion de laboratorios, talleres de mecatronica/electronica y aulas de clase durante los cambios de horario y sesiones practicas.

4. ALCANCE INICIAL (MVP - PRODUCTO MINIMO VIABLE)

4.1 Las 3 funcionalidades principales (Core Features) indispensables:

- **1. Escaneo y Vinculacion Instantanea QR:** Modulo nativo para leer el codigo del material y la credencial del alumno, registrando fecha, hora, estado y responsable del prestamo con un solo toque.
- **2. Catalogo Dinamico de Disponibilidad:** Inventario categorizado de materiales y kits disponibles en tiempo real, indicando si un activo esta 'Libre', 'En Prestamo' o 'En Mantenimiento'.
- **3. Modulo de Devolucion y Registro de Incidencias:** Cierre del prestamo mediante re-escaneo con confirmacion mutua y capacidad de registrar notas rapidas sobre el estado o faltantes.

4.2 Funciones descartadas deliberadamente para el lanzamiento inicial:

- **Modulo de cobro de multas o sanciones:** No se integraran pasarelas de pago ni cargos monetarios para no complejizar la regulacion legal y financiera.
- **Lectores RFID o hardware externo especializado:** Se limitara estrictamente a codigos QR generados por software y legibles con la camara del smartphone.
- **Reservaciones anticipadas para fechas lejanas:** El modelo de prestamo sera de asignacion inmediata en ventanilla para asegurar consistencia del stock fisico.

5. VIABILIDAD TECNICA PRELIMINAR

5.1 ¿Bajo que arquitectura o enfoque tecnologico estiman desarrollarla?

- **Frontend Movil:** Framework multiplataforma Flutter (Dart) o React Native, garantizando rendimiento nativo fluido en Android/iOS con arquitectura modular por capas (separacion limpia entre UI, logica y datos).
- **Backend y Base de Datos:** Firebase (Cloud Firestore + Firebase Authentication) o Supabase (PostgreSQL), garantizando sincronizacion en tiempo real y autenticacion segura de usuarios.

5.2 ¿Que integraciones criticas o servicios de terceros requerira la aplicacion?

- **Sensor de Camara y Libreria de Escaneo:** Integracion de APIs de lectura de codigos de barra/QR (Mobile Scanner / Google ML Kit) de baja latencia.
- **Notificaciones Push (FCM):** Envio de alertas automatizadas al telefono del alumno cuando su tiempo limite de entrega este proximo a expirar.

- **Cache y Almacenamiento Local (Offline):** Base de datos temporal en el dispositivo para operar de forma confiable aun con senal Wi-Fi debil en zonas de talleres.